

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

MEDIAPIPE POSE

Nama : Fadia Hamida Hidayat

NIM : 234308069

Kelas : TKA-6C

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/fadiahamida>

Abstrak

Kata kunci :

1. PENDAHULUAN

Perkembangan *computer vision* dan *machine learning* memungkinkan komputer untuk mengenali serta menganalisis gerakan tubuh manusia melalui citra atau video. Salah satu teknologi yang banyak digunakan dalam estimasi pose tubuh adalah MediaPipe Pose, yaitu kerangka kerja *open-source* yang mampu mendeteksi dan melacak landmark tubuh manusia secara *real-time* hanya dengan menggunakan kamera 2D. Landmark tubuh tersebut berupa titik-titik penting seperti bahu, siku, pinggul, lutut, dan pergelangan tangan yang direpresentasikan dalam koordinat dua maupun tiga dimensi, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis posisi serta gerakan tubuh secara kuantitatif.

Dalam praktikum ini, MediaPipe Pose dimanfaatkan untuk mendeteksi tampilan tubuh manusia dari aliran video atau kamera webcam, kemudian mengekstraksi serta memvisualisasikan pose landmarks. Selain itu, sistem juga dirancang untuk mengenali gerakan spesifik berupa orang yang mengangkat tangan dengan memanfaatkan hubungan posisi antar landmark tubuh. Gerakan tersebut dapat dikenali dengan membandingkan posisi vertikal pergelangan tangan terhadap bahu pada setiap frame video, sehingga sistem mampu melakukan deteksi gestur secara *real-time* tanpa memerlukan sensor tambahan.

Pemanfaatan estimasi pose tubuh berbasis landmark memungkinkan analisis gerakan manusia dilakukan secara efisien dan fleksibel. Informasi posisi dan hubungan antar titik tubuh dapat digunakan sebagai dasar dalam pengenalan gestur, pemantauan aktivitas, serta analisis postur tubuh. Pendekatan ini menjadikan teknologi estimasi

pose relevan untuk berbagai kebutuhan dalam bidang interaksi manusia-komputer, pengolahan citra, dan pengembangan sistem pengenalan aktivitas manusia. Melalui praktikum ini, diharapkan mampu memahami konsep dasar estimasi pose tubuh serta menerapkannya secara langsung menggunakan MediaPipe Pose.

2. TUJUAN :

Tujuan dari praktikum MediaPipe Pose ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mempelajari konsep estimasi pose tubuh manusia menggunakan MediaPipe Pose.
- 2) Mendeteksi dan memvisualisasikan landmark tubuh dari aliran video atau kamera webcam secara real-time.
- 3) Mengimplementasikan deteksi gerakan spesifik, yaitu orang yang mengangkat tangan, dengan memanfaatkan posisi landmark tubuh.
- 4) Mengaplikasikan analisis posisi dan sudut tubuh untuk pemahaman interaksi manusia-komputer.

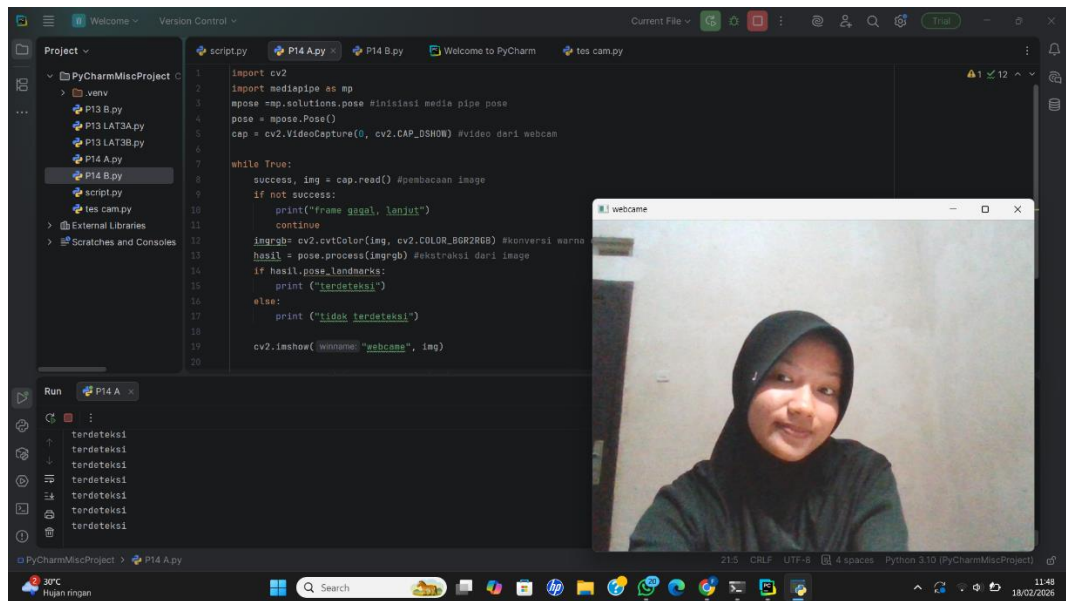
3. MANFAAT :

Manfaat yang diharapkan dari praktikum MediaPipe Pose ini adalah sebagai berikut:

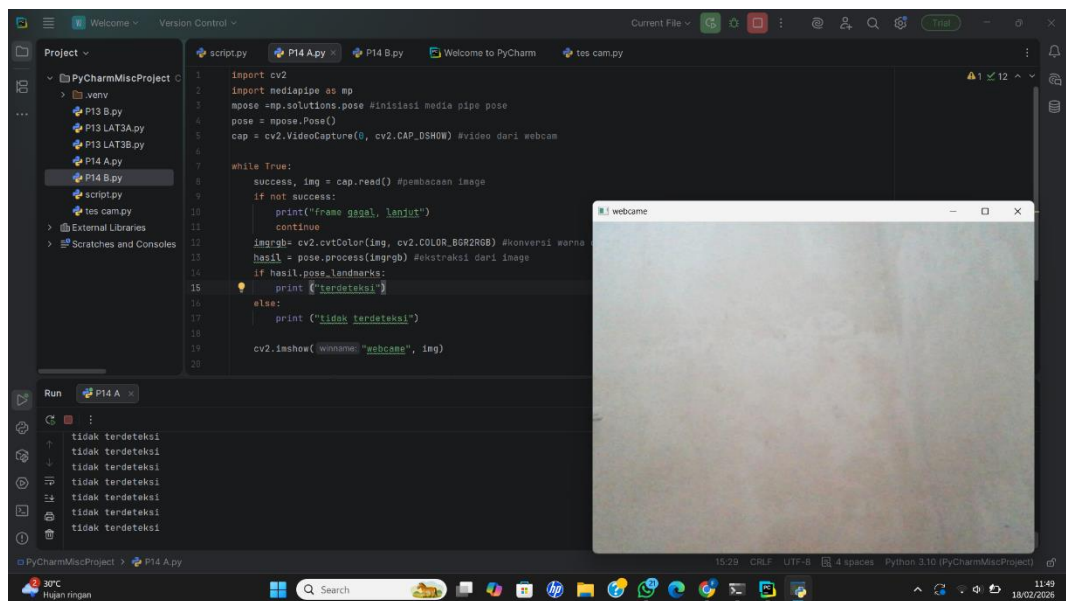
- 1) Memahami teknologi computer vision dan machine learning dalam konteks pengenalan gerakan manusia.
- 2) Meningkatkan keterampilan praktis mahasiswa dalam menggunakan MediaPipe Pose untuk pengolahan citra dan video.
- 3) Menjadi dasar pengembangan aplikasi interaksi manusia-komputer seperti sistem gestur, pengawasan postur, atau game edukatif.
- 4) Mendukung pemahaman tentang pengolahan data landmark tubuh untuk analisis gerakan atau aktivitas manusia secara real-time.

4. HASIL PROGRAM

1) Deteksi Tampilan Tubuh

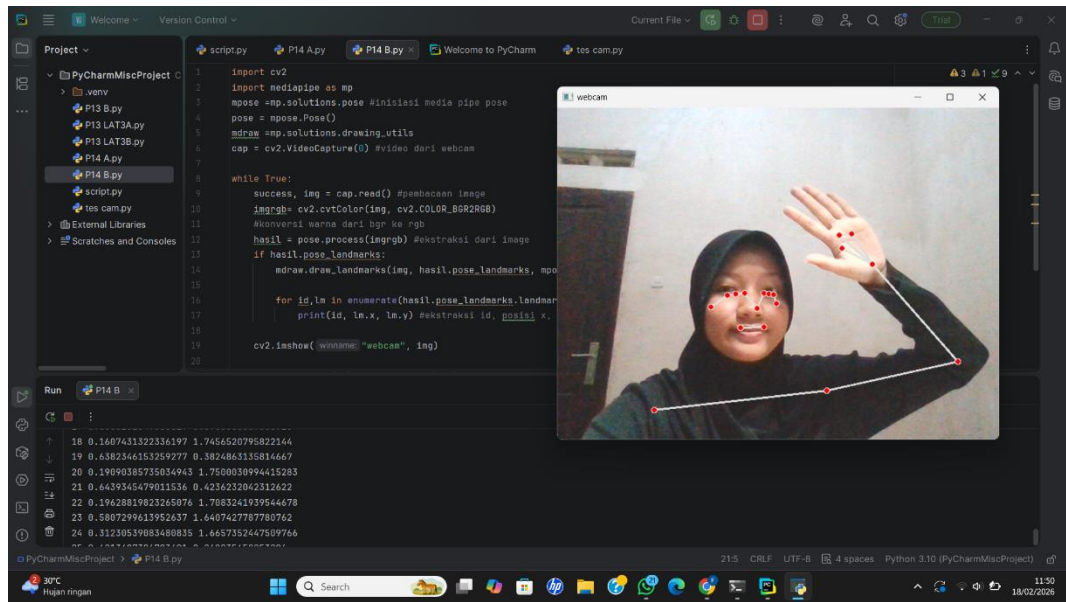


Gambar 1. 1 Program saat terdeteksi tubuh



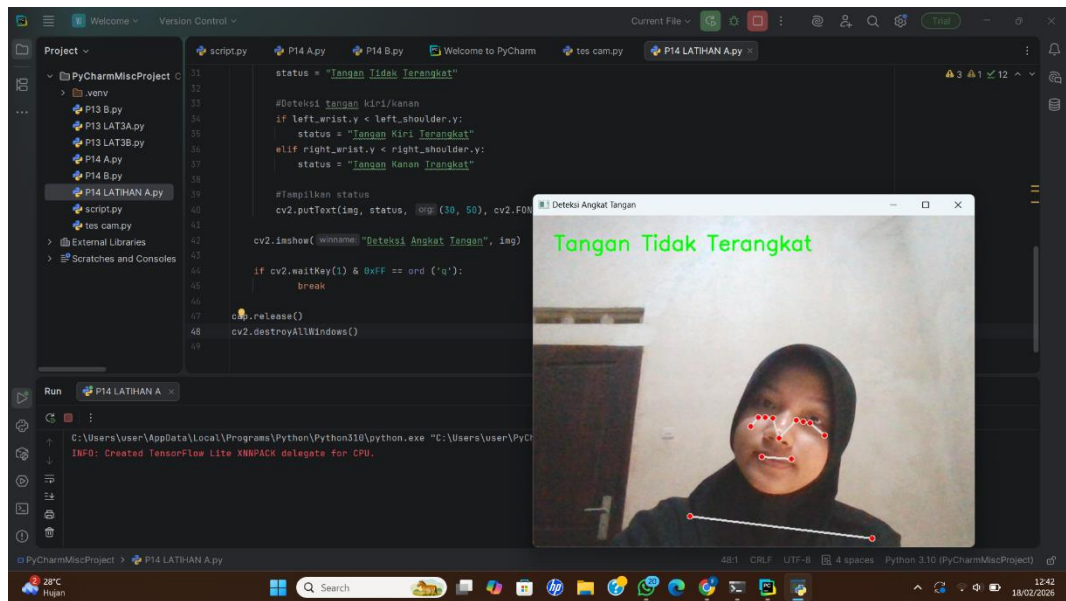
Gambar 1. 2 Program saat tidak terdeteksi tubuh

2) Pose Landmarks

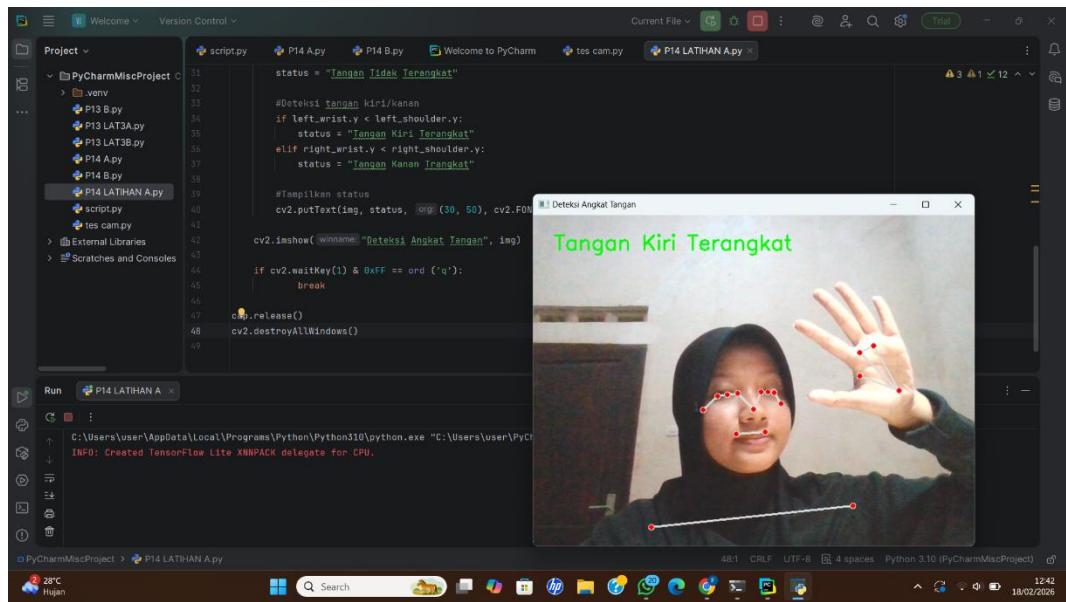


Gambar 2. 1 Deteksi program pose landmarks

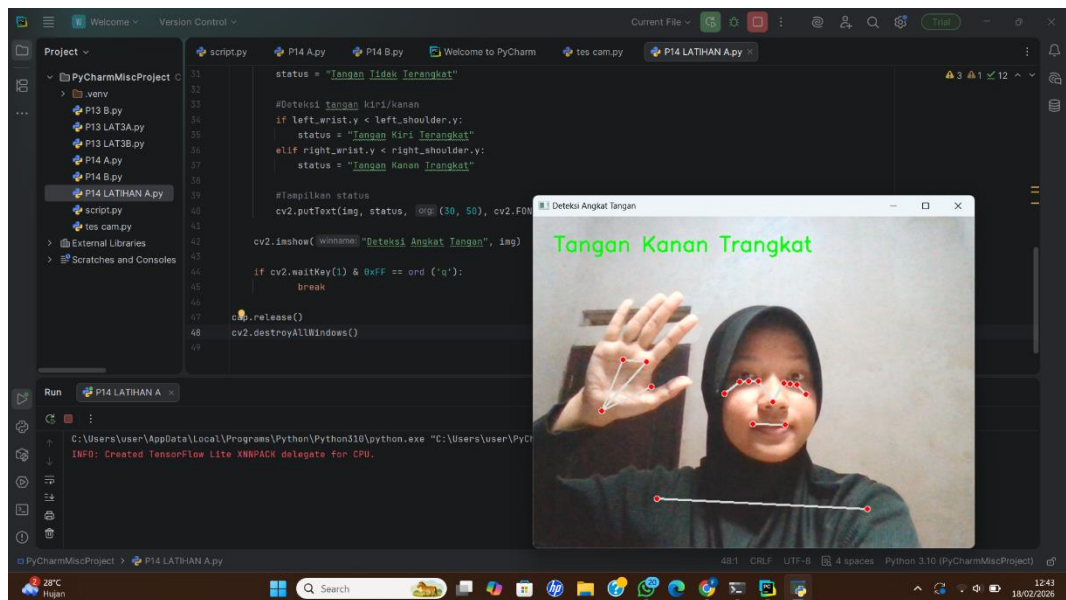
3) Latihan A



Gambar 3. 1 Deteksi program saat tidak angkat tangan



Gambar 3. 2 Deteksi program saat tangan kiri terangkat



Gambar 3. 3 Deteksi program saat tangan kanan terangkat